DOKUMEN 1 DARI 2

PROJECT BRIEF

EclipseVerse - Marketplace Merchandise & Fandom Hub

Item	Isi
Dari	Project Manager (PM)
Kepada	Anggota A (Ketua), Anggota B, Anggota C
Mata kuliah	Pemrograman Aplikasi Mobile - Tugas Akhir
Waktu kerja	13 hari kerja efektif (Hari 1 sampai Hari 13)
Tim	3 orang, semuanya full-stack, **bobot kerja sama rata**
Dokumen pasangan	Dokumen 2: Work Order Tim (rincian tugas harian tiap anggota)
Status	FINAL. Semua keputusan di dokumen ini mengikat. Perubahan hanya dengan persetujuan PM secara tertulis di grup.

Cara membaca dokumen ini. Dokumen ini menjawab "*apa yang dibangun dan seperti apa aturannya*". Untuk "*siapa mengerjakan apa pada hari ke berapa*", buka Dokumen 2. Kata **wajib** = harus dikerjakan. Kata **dilarang** = tidak boleh dikerjakan. Tidak ada kata "boleh pilih" - semua pilihan sudah diputuskan di sini.

Isi dokumen

1. Tujuan dan Hasil Akhir 2
2. Aturan Main (Wajib) 2
3. Keputusan Final 3
4. Syarat Dosen dan Wujudnya di Aplikasi 3
5. Peta Aplikasi dan 20 Halaman 5
6. Perilaku Fitur yang Harus Dipenuhi 6
7. Data Awal (Seed) 8
8. Arsitektur, Database, dan API 9
9. Jadwal Besar 13 Hari 11
10. Standar Kualitas, Git, dan Setup 12
11. Laporan dan Presentasi 13
12. Risiko dan Keputusan yang Sudah Ditetapkan 15
13. Daftar Periksa Serah-terima Akhir 15

1. Tujuan dan Hasil Akhir

Tujuan: membangun aplikasi mobile Android bernama **EclipseVerse** yang memenuhi **seluruh** syarat Tugas Akhir dari dosen dan dapat didemokan dari login sampai logout dalam 13 hari kerja.

Konsep: aplikasi untuk penggemar band fiktif **Eclipse** (13 anggota). Pengguna dapat mengenal anggota band, melihat event dan lokasi terdekat, membeli merchandise (dengan verifikasi blockchain), mengonversi kurs dan zona waktu, bertanya ke Eclipse AI, bermain mini game dengan sensor, menerima notifikasi, dan mengirim saran-kesan untuk mata kuliah.

1.1 Yang harus diserahkan pada Hari 13

No	Hasil akhir	Format	Penanggung jawab
1	Aplikasi	File APK + source code di GitHub (privat)	A, B, C (modul masing-masing)
2	Database online	Dump MySQL (eclipseverse_dump.sql) + backend berjalan di hosting	B
3	Laporan akhir	1 file PDF (diunggah) + 1 cetakan dengan halaman pengesahan	A, B, C (bagian masing-masing; Dokumen 2 bagian 8)
4	Presentasi	PPT 12 slide	A, B, C (4 slide masing-masing)
5	Demo	12,5 menit, tiga pembicara bergiliran (bagian 11.3)	A, B, C
6	Video cadangan demo	1 file rekaman layar	C

2. Aturan Main (Wajib)

1. **Semua syarat dosen (bagian 4) wajib terpenuhi.** Tidak ada yang boleh dilewati atau diganti.
2. **Dilarang menambah fitur di luar daftar.** Daftar fitur yang dilarang ada di bagian 3 (baris "Dilarang dibuat").
3. **Feature freeze: Hari 9 jam 23.59.** Mulai Hari 10 hanya perbaikan bug, pengujian, dan laporan. Tidak ada pengecualian.
4. **Bobot kerja sama rata.** Tiap anggota mendapat 65 jam kerja (selisih tidak lebih dari 1 jam, Dokumen 2 bagian 2). Ketua tidak mengerjakan pekerjaan anggota lain dan tidak memegang beban di luar tabel jam.
5. **Satu orang memiliki satu modul dari ujung ke ujung:** tabel database, endpoint PHP, kode Flutter, uji, dan bagian laporannya.
6. **Semua kode masuk lewat Pull Request ke branch dev, minimal satu kali per hari, sebelum jam 18.00.**
7. **Berkas milik bersama** (daftar di Dokumen 2 bagian 3.5) hanya diubah oleh pemiliknya. Anggota lain mengusulkan perubahan lewat PR dengan catatan jelas.
8. Sebuah fitur dianggap **selesai** hanya jika memenuhi Definition of Done (bagian 10.1).
9. **Doc dump harian wajib** (Hari 3 sampai 8): screenshot + 3 kalimat + nama berkas. Tanpa ini laporan tidak akan selesai.
10. Buntu lebih dari **2 jam** pada satu masalah: laporkan di grup saat itu juga, jangan menunggu stand-up.
11. **API key, password, dan file secret dilarang masuk repo.**

12. Setiap hari ada stand-up 15 menit pada jam tetap yang disepakati di Hari 1. Catatan 3 baris (kemarin, hari ini, hambatan) diposting ke grup **bergiliran**: A, B, C, A, B, C, ...

3. Keputusan Final

Semua baris di bawah sudah diputuskan. Jika menemukan alasan kuat untuk mengubah, tulis di grup dan tunggu persetujuan PM sebelum mengerjakan.

Topik	Keputusan
Nama aplikasi	EclipseVerse
Objek	Band fiktif "Eclipse", 13 anggota, semua data dummy buatan sendiri
Platform	Android. Diuji di HP Android fisik. iOS tidak dibangun dan tidak diuji.
Frontend	Flutter (Dart), state management: provider
Backend	PHP 8 atau lebih baru (REST API, JSON), PDO prepared statement
Database online	MySQL, 12 tabel (bagian 8.2)
Database lokal	SQLite (paket sqflite) + flutter_secure_storage untuk token
Login	Email + password. Password di-hash bcrypt di server. Token sesi acak 32 byte, berlaku 7 hari. **Firebase dilarang.**
Biometric	Paket local_auth; hanya untuk membuka aplikasi yang sudah punya sesi
Bottom navigation	**5 tab** berurutan: Home, Fandom, Saran & Kesan, Profil, Logout
Foto profil	Dipilih dari galeri, disimpan **lokal** di HP. Tidak diunggah ke server.
Gambar produk/member/event	**Tidak memakai file gambar.** Member: lingkaran berwarna + inisial. Produk: ikon sesuai kategori. Event: ikon kalender.
Marketplace	Cart disimpan lokal (SQLite). Pembayaran hanya simulasi (tombol "Bayar"). Harga dan stok dihitung server.
Blockchain	Rantai hash SHA-256 pada tabel blockchain_transactions, satu blok per order
Kurs	IDR, USD, KRW, JPY (4 mata uang) lewat backend; cache 6 jam
Zona waktu	WIB, WITA, WIT, London; zona asal manual: tambahan KST (Seoul)
Lokasi	Daftar event terdekat + jarak km (Haversine). **Tanpa peta visual.**
Sensor	Accelerometer (geser pilihan) + Gyroscope (konfirmasi) di mini game. Tombol tap selalu tersedia sebagai cadangan.
AI	Satu penyedia LLM dengan free tier, dipilih C di Hari 2, dipanggil **hanya dari backend**
Notifikasi	Notifikasi lokal (flutter_local_notifications). **Tanpa FCM/Firebase.**
Hosting	B menyiapkan di Hari 1. Syarat: PHP 8+, MySQL, HTTPS, koneksi keluar diizinkan. Jika koneksi keluar diblokir: pindah hosting atau Cloudflare Tunnel dari laptop B.
Jam kerja acuan	5,5 jam fokus per hari x 13 hari = 71,5 jam kapasitas per orang
Dilarang dibuat	Payment gateway asli, multi-vendor, chat antar pengguna, live streaming, feed sosial, komentar, cryptocurrency, smart contract, training AI, multiplayer, AR/VR, dashboard admin, pengiriman, voucher, upload foto ke server, peta visual, leaderboard, rate limit AI, FCM.

4. Syarat Dosen dan Wujudnya di Aplikasi

Tabel ini adalah daftar periksa utama. Setiap baris harus punya bukti: demo, screenshot, dan test case (TC). Kolom Pemilik = penanggung jawab implementasi.

ID	Syarat dari dosen	Wujud di EclipseVerse	Pemilik	Bukti
R01	Memiliki konsep projek akhir	Marketplace + fandom hub Eclipse	A, B, C	Laporan Bab I
R02	Kelompok 1-3 orang, tema berbeda	Tim 3 orang, tema band fiktif	A, B, C	Laporan Bab I
R03	Bahasa pemrograman yang mendukung mobile	Dart + Flutter	A, B, C	Laporan Bab IV
R04	Login dengan enkripsi (tanpa Firebase) dan session	Hash bcrypt, token terenkripsi di secure storage, expiry 7 hari	A	TC-01 s/d TC-06
R05	Login biometric	Sidik jari/wajah saat membuka aplikasi	B (service), A (pemasangan)	TC-07 s/d TC-09
R06	Database/penyimpanan lokal dan online	MySQL online + SQLite lokal	A (skema)	TC-10, TC-11
R07	Web service/API + LBS sesuai tema	REST API PHP (21 endpoint); halaman Nearby; mini game sebagai unsur games	A, B, C	TC-24 s/d TC-26
R08	Bottom navigation: profil (ada gambar), saran dan kesan, logout	5 tab: Home, Fandom, Saran & Kesan, Profil (foto), Logout	C (kerangka), B (isi)	TC-12 s/d TC-14
R09	Konversi mata uang minimal 3	IDR, USD, KRW, JPY	B	TC-22
R10	Konversi waktu: WIB, WIT, WITA, London	Halaman Eclipse Tools tab Waktu	B	TC-23
R11	Minimal 2 sensor	Accelerometer + Gyroscope di mini game	C	TC-29, TC-30
R12	Fitur AI dan LLM sesuai konsep	Eclipse AI	C	TC-27, TC-28
R13	Mini game sederhana terkait konsep	Guess the Eclipse Member	C	TC-29 s/d TC-31
R14	Fasilitas pencarian dan pemilihan	Cari produk dan member; filter kategori; pilih jumlah dan produk	A, B	TC-15 s/d TC-17
R15	Notifikasi berbasis mobile	Notifikasi lokal reminder event + order + inbox	C	TC-32, TC-33
R16	Fitur blockchain sederhana	Rantai hash pada order + halaman verifikasi	A	TC-20, TC-21
R17	Presentasi tiap minggu setelah UTS	Branch main selalu bisa dijalankan; demo sesuai bagian 11.3	A, B, C	Bagian 11
R18	Laporan pembuatan projek + penjelasan source code	Bab IV oleh pemilik modul	A, B, C	Dokumen 2 bagian 8
R19	Isi laporan: cover, pengesahan, daftar isi, landasan teori dan tema, perancangan (RBPL/RPL), implementasi + source code + screenshot, lembar evaluasi pengujian	Struktur Bab I-VI (bagian 11.1)	A, B, C	Bagian 11
R20	Laporan diunggah dan dicetak dengan halaman pengesahan (syarat UAS)	PDF diunggah, dicetak dengan tanda tangan	A (koordinasi)	Bagian 13

5. Peta Aplikasi dan 20 Halaman

5.1 Bottom navigation (5 tab, urutan tetap)

1. Home	2. Fandom	3. Saran & Kesan	4. Profil	5. Logout
Pintasan ke semua fitur + ikon lonceng	Daftar 13 member	Form rating + kesan + saran	Foto, nama, email, pengaturan	Bukan halaman. Menekan tab membuka dialog "Yakin keluar?"

5.2 Pintasan di Home

Pintasan	Membuka halaman	Pintasan	Membuka halaman
Marketplace	Catalog	Eclipse Tools	Kurs | Waktu
Event	Event List	Eclipse AI	Chat AI
Nearby	Event terdekat	Mini Game	Guess the Eclipse Member
Ikon lonceng (kanan atas)	Inbox Notifikasi		

5.3 Daftar halaman dan pemiliknya

No	Halaman	Isi halaman	Pemilik
1	Splash	Cek sesi; biometric bila aktif; menuju Home atau Login	A
2	Login	Email, password, tombol Masuk, tautan ke Register	A
3	Register	Nama, email, password, tombol Daftar	A
4	Home (tab)	Pintasan fitur + lonceng	C
5	Fandom (tab)	Kotak cari + grid 13 member	B
6	Saran & Kesan (tab)	Rating 1-5, kesan, saran, tombol Kirim	B
7	Profil (tab)	Foto, nama, email, toggle biometric, toggle notifikasi, tombol Uji notifikasi	B
8	Catalog	Kotak cari, filter kategori, daftar produk	A
9	Product Detail	Nama, harga, stok, deskripsi, jumlah, tombol Tambah ke Keranjang	A
10	Cart dan Checkout	Daftar item, ubah jumlah, hapus, total, tombol Bayar	A
11	Order History	Daftar pesanan milik user	A
12	Order Detail dan Verifikasi	Item, hash sebelumnya, hash sekarang, tombol Verifikasi, status	A
13	Member Detail	Nama panggung, posisi, deskripsi, fun fact	B
14	Event List	Daftar event urut tanggal	B
15	Event Detail	Detail event, tombol Ingatkan saya	B
16	Nearby	Event urut jarak terdekat	C
17	Eclipse Tools	Tab Kurs dan tab Waktu	B
18	Eclipse AI	Chat dengan AI	C
19	Mini Game	10 ronde, skor, layar hasil	C
20	Inbox Notifikasi	Daftar notifikasi, tandai dibaca	C

Jumlah halaman: A = 8, B = 7, C = 5. Jumlah halaman **tidak** menentukan bobot; bobot ditentukan jam kerja (Dokumen 2 bagian 2), karena halaman C lebih sulit secara teknis (sensor, LLM, GPS, notifikasi).

6. Perilaku Fitur yang Harus Dipenuhi

Angka dan aturan di bagian ini bersifat tetap. Anggota tidak menentukan sendiri batasnya.

6.1 Akun dan keamanan

Fitur	Perilaku yang benar	Jika gagal
Register	Nama 2-50 karakter; email format valid; password minimal 8 karakter. Sukses: akun dibuat, pengguna diarahkan ke Login. Server menyisipkan 1 notifikasi "Selamat datang".	Email sudah ada: kode 409 EMAIL_TAKEN, pesan "Email sudah terdaftar". Isian salah: kode 422 dan pesan per kolom.
Login	Sukses: token disimpan di secure storage, profil disimpan di SQLite, masuk ke Home.	Email atau password salah: satu pesan yang sama "Email atau password salah" (jangan membedakan). Tetap di Login.
Session	Token berlaku 7 hari. Setiap membuka aplikasi: cek lewat GET /auth/me.	Token kedaluwarsa atau tidak valid (401): hapus token lokal, ke Login.
Biometric	Toggle di Profil hanya aktif bila HP mendukung. Bila toggle aktif dan sesi valid: saat aplikasi dibuka wajib lolos biometric sebelum masuk Home.	Gagal atau dibatalkan: ke Login. HP tanpa biometric: toggle nonaktif + teks "Perangkat tidak mendukung".
Logout	Tab Logout: dialog "Yakin keluar?" (Ya/Batal). Ya: panggil POST /auth/logout, hapus token lokal, **kosongkan cart lokal**, ke Login. Tombol Back tidak boleh kembali ke Home.	Panggilan server gagal: tetap hapus data lokal dan ke Login.
Tidak ada internet	Semua layar yang memanggil API menampilkan "Tidak ada koneksi" + tombol "Coba lagi".	Fandom menampilkan data cache; Cart tetap tampil (lokal).

6.2 Fandom, Event, Lokasi

Fitur	Perilaku yang benar	Jika gagal
Fandom	13 member dalam grid. Kotak cari: cocok sebagian pada nama panggung, tidak membedakan huruf besar/kecil, hasil berubah saat mengetik.	Tidak ada hasil: teks "Member tidak ditemukan".
Event List	6 event urut tanggal naik. Waktu ditampilkan sesuai zona HP.	-
Ingatkan saya	Menjadwalkan notifikasi 24 jam dan 1 jam sebelum event. Bila event kurang dari 24 jam lagi: hanya yang 1 jam.	Event sudah lewat: tombol nonaktif. Izin notifikasi ditolak: pesan penjelasan dan jadwal tidak dibuat.
Nearby	Minta izin lokasi saat halaman dibuka. Sukses: semua event diurutkan jarak terdekat, jarak 1 desimal dalam km (contoh "12,4 km").	Izin ditolak: pesan + tombol "Buka Pengaturan"; daftar event tetap tampil tanpa jarak dengan label "Lokasi tidak tersedia". GPS mati: pesan "Aktifkan layanan lokasi" + tombol yang sama.

6.3 Marketplace dan blockchain

Fitur	Perilaku yang benar	Jika gagal
Catalog	12 produk. Cari: cocok sebagian pada nama. Filter: Semua, Album, Apparel, Aksesoris, Koleksi (satu pilihan aktif). Harga ditulis "Rp 185.000".	Tidak ada hasil: teks "Produk tidak ditemukan".
Cart	Jumlah per produk 1 sampai 10 dan tidak lebih dari stok. Disimpan di SQLite; bertahan setelah aplikasi dimatikan.	Melebihi stok: pesan "Stok tersisa N".
Checkout	Tombol Bayar mengirim hanya product_id + quantity. **Server** melakukan, dalam satu transaksi database: kunci baris produk, cek stok, ambil harga dari DB, hitung total, simpan order dan item (harga disalin ke unit_price), kurangi stok, tambah blok blockchain, sisipkan notifikasi tipe "order". Sukses: kosongkan cart, tampilkan notifikasi lokal, buka Order Detail.	Stok kurang pada satu item: seluruh transaksi dibatalkan, kode 409 OUT_OF_STOCK + nama produk; cart tidak berubah.
Blockchain	Blok pertama memakai previous_hash 64 karakter "0". Data blok disusun **persis** dengan format: `order_id|user_id|total|created_at|digest`, hash = SHA-256(data + previous_hash). Verifikasi menghitung ulang seluruh rantai dari data order yang tersimpan sekarang.	Data order berubah: valid = false dan broken_at berisi id order pertama yang rusak. Tampilan: "INVALID".

6.4 Tools, AI, Game, Notifikasi, Saran, Profil

Fitur	Perilaku yang benar	Jika gagal
Kurs	Input angka lebih dari 0. Hasil: IDR, KRW, JPY tanpa desimal; USD 2 desimal. Tampilkan waktu pembaruan kurs dan sumber ("live" atau "cache").	API kurs gagal: pakai cache terakhir, sumber "cache". Belum pernah ada cache: pesan "Kurs belum tersedia".
Waktu	Dua mode. Dari event: pilih event, tampil WIB, WITA, WIT, London. Manual: pilih tanggal, jam, zona asal (WIB, WITA, WIT, London, KST) lalu tampil keempat zona.	-
Eclipse AI	Pesan 1-300 karakter. Tombol kirim nonaktif saat menunggu. Batas waktu 20 detik. Riwayat chat hanya ada di layar dan hilang saat keluar halaman.	Gagal: pesan "AI sedang tidak tersedia" + tombol "Coba lagi". Pesan kosong atau lebih dari 300 karakter: tidak dikirim.
Mini Game	10 ronde. Petunjuk = fun fact member, 4 pilihan nama (1 benar). 15 detik per ronde. Benar = 10 poin + bonus waktu (detik tersisa dibagi 3, dibulatkan ke bawah, maksimal +5). Salah atau waktu habis = 0. Skor maksimum 150. Accelerometer: miring kiri/kanan lebih dari 3 m/s2 memindahkan sorotan satu pilihan (jeda 600 ms). Gyroscope: putaran lebih dari 3,5 rad/s memilih pilihan yang disorot. Skor akhir dikirim ke server; skor terbaik disimpan di SQLite.	Pengiriman skor gagal: skor tetap tampil, pesan "Skor belum terkirim". Tombol tap selalu aktif.
Notifikasi	Izin diminta saat pengguna pertama kali menyalakan toggle notifikasi atau menekan Ingatkan saya. Toggle mati: semua jadwal dibatalkan dan tidak ada notifikasi baru. Inbox menampilkan notifikasi dari server (tipe order dan system); yang belum dibaca ditebalkan.	Izin ditolak: toggle kembali mati + penjelasan.
Saran dan Kesan	Rating 1-5 (wajib), kesan 1-500 karakter, saran 1-500 karakter. Setelah terkirim: form dikosongkan dan muncul pesan "Terima kasih". Isi dengan kalimat nyata tentang mata kuliah Pemrograman Aplikasi Mobile.	Rating kosong atau teks kosong: kirim ditolak, pesan di kolom terkait.
Profil	Foto dari galeri disimpan lokal. Nama dan email hanya tampil (tidak dapat diubah). Tombol "Uji notifikasi" menampilkan notifikasi 10 detik kemudian.	Belum ada foto: tampil lingkaran inisial.

7. Data Awal (Seed)

Data ini ditulis B ke `backend/seed.sql` persis seperti tabel di bawah. Tidak boleh menambah atau mengurangi baris.

7.1 Member (13)

ID	Nama panggung	Posisi	Fun fact (dipakai sebagai petunjuk game, harus unik)
1	Solen	Leader, Main Vocalist	Menulis lagu debut Eclipse di kamar kos
2	Lunar	Lead Vocalist	Hafal 40 lagu tema film animasi
3	Astra	Vocalist	Pernah menjadi penyiar radio kampus
4	Orion	Main Dancer	Juara kompetisi breakdance tingkat provinsi
5	Vega	Lead Dancer	Koreografer pertama lagu "Penumbra"
6	Nova	Dancer	Bisa menari sambil memainkan yo-yo
7	Zephyr	Main Rapper	Menulis lirik rap dalam tiga bahasa
8	Atlas	Lead Rapper	Kolektor sepatu edisi terbatas
9	Lyra	Rapper	Pernah menjadi juara lomba debat sekolah
10	Cassio	Visual	Pernah menjadi model majalah sekolah
11	Rigel	Producer	Membuat 10 beat dalam satu malam
12	Altair	Guitarist	Bermain gitar sejak usia 7 tahun
13	Mira	Maknae	Anggota termuda yang hobi merakit puzzle 1000 keping

Kolom `description` diisi 1-2 kalimat bebas oleh B (tidak memengaruhi pekerjaan lain).

7.2 Produk (12)

No	Nama	Kategori	Harga (Rp)	Stok
1	Album Penumbra (Standard)	album	185.000	50
2	Album Penumbra (Deluxe)	album	275.000	30
3	Single Totality	album	95.000	40
4	T-Shirt Eclipse Black	apparel	165.000	40
5	Hoodie Corona	apparel	325.000	25
6	Tour Jacket Umbra	apparel	485.000	15
7	Lanyard Eclipse	accessory	45.000	100
8	Tote Bag Solar	accessory	85.000	60
9	Keychain Set 13 Member	accessory	75.000	80
10	Lightstick Eclipse v1	collectible	395.000	20
11	Photocard Set A	collectible	55.000	120
12	Poster Set Penumbra	collectible	65.000	70

7.3 Event (6)

No	Judul	Kota	Latitude	Longitude	Tanggal (UTC)
1	Eclipse Fan Meeting Yogyakarta	Yogyakarta	-7.7956	110.3695	hari ini + 7 hari, 12:00
2	Eclipse Fan Meeting Jakarta	Jakarta	-6.2088	106.8456	hari ini + 14 hari, 12:00
3	Penumbra Showcase Bandung	Bandung	-6.9175	107.6191	hari ini + 21 hari, 12:00
4	Totality Live Surabaya	Surabaya	-7.2575	112.7521	hari ini + 28 hari, 12:00
5	Eclipse Summer Fest Denpasar	Denpasar	-8.6705	115.2126	hari ini + 35 hari, 12:00
6	Eclipse World Tour Seoul	Seoul	37.5665	126.9780	hari ini + 60 hari, 10:00

Tanggal ditulis di seed sebagai `DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL n DAY) + INTERVAL 12 HOUR` agar selalu di masa depan saat demo. Nama venue diisi B dengan nama fiktif.

7.4 Pengguna uji

Satu akun uji (email `uji@eclipseverse.test`, password `Uji12345`, hash dibuat B dengan `password_hash` di PHP) dan satu token uji (kata `DEV-TOKEN-ECLIPSE`, disimpan sebagai `SHA2(...,256)`, berlaku sampai 2099). Token ini dipakai B dan C untuk menguji endpoint sebelum login selesai. **B menghapus token uji dari database pada Hari 13.**

8. Arsitektur, Database, dan API

8.1 Arsitektur

```
HP Android (Flutter)  ------ HTTPS + JSON + Bearer token ------>  PHP REST API  --->  MySQL
     |                                                                  |
     |-- SQLite lokal (cart, preferensi, cache member, profil)          |-- API LLM (hanya dari sini)
     |-- Secure storage (token terenkripsi)                             |-- API Kurs  (hanya dari sini)
     |-- Sensor, GPS, Biometric, Notifikasi lokal
```

Aturan: Flutter **dilarang** memanggil API LLM atau API kurs langsung. Semua query SQL memakai PDO prepared statement. Semua input divalidasi di server.

8.2 Database online (MySQL, nama: eclipseverse) - 12 tabel

Semua tabel: InnoDB, utf8mb4, kolom `id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY`. A menulis seluruh schema.sql; pemilik tabel menjaga isi dan endpoint-nya.

Tabel	Kolom	Aturan	Pemilik
users	name VARCHAR(100), email VARCHAR(150), password_hash VARCHAR(255), created_at DATETIME	UNIQUE(email)	A
user_tokens	user_id, token_hash CHAR(64), expires_at DATETIME, created_at	FK users (CASCADE); INDEX(token_hash). Simpan SHA-256 token, bukan token.	A
products	name VARCHAR(120), category ENUM(album, apparel, accessory, collectible), description TEXT, price INT, stock INT, created_at	stock tidak boleh negatif	A
orders	user_id, total INT, status VARCHAR(20) DEFAULT CONFIRMED, created_at DATETIME (UTC)	FK users	A
order_items	order_id, product_id, quantity INT, unit_price INT	FK orders (CASCADE), products	A

Tabel	Kolom	Aturan	Pemilik
blockchain_transactions	order_id, transaction_data TEXT, previous_hash CHAR(64), current_hash CHAR(64), created_at	UNIQUE(order_id); FK orders	A
members	stage_name VARCHAR(50), position VARCHAR(100), description TEXT, fun_fact VARCHAR(255)	13 baris	B
events	title, description, event_date DATETIME (UTC), venue, city, latitude DECIMAL(9,6), longitude DECIMAL(9,6)	6 baris	B
currency_rates	base_code CHAR(3), target_code CHAR(3), rate DECIMAL(18,6), updated_at	UNIQUE(base_code, target_code)	B
feedback	user_id, rating TINYINT, impression TEXT, suggestion TEXT, created_at	rating 1-5; FK users	B
game_scores	user_id, score INT, correct_count TINYINT, played_at	FK users	C
notifications	user_id, title, message, type ENUM(order, system), is_read TINYINT(1) DEFAULT 0, created_at	FK users; INDEX(user_id, created_at)	C

8.3 Penyimpanan lokal di HP

Tempat	Isi	Dibuat oleh
flutter_secure_storage	Kunci `auth_token` (token sesi)	A
SQLite: preferences	key, value: biometric_enabled, notification_enabled, avatar_path, best_score	A (struktur), B dan C (pengisi)
SQLite: cart_local	product_id (PK), name, price, quantity	A
SQLite: members_cache	id (PK), json, cached_at	A (struktur), B (pengisi)
SQLite: user_profile	user_id, name, email	A

8.4 API Contract v1 (dibekukan Hari 1)

Alamat dasar: `https://[host]/api`. Endpoint bertanda "Ya" wajib header `Authorization: Bearer [token]`. Format respon **selalu** seperti ini:

```
Sukses : { "success": true,  "message": "OK",                    "data": { ... } }
Gagal  : { "success": false, "message": "Email sudah terdaftar", "code": "EMAIL_TAKEN" }
HTTP   : 200 OK | 201 Created | 400 | 401 Unauthorized | 404 | 409 Conflict | 422 Validation | 500/502
Kode   : VALIDATION_ERROR, EMAIL_TAKEN, INVALID_CREDENTIALS, TOKEN_EXPIRED, OUT_OF_STOCK, NOT_FOUND, UPSTREAM_ERRO
```

No	Method dan path	Auth	Isi request	Isi data respon	Pemilik
1	POST /auth/register	-	name, email, password	user_id	A
2	POST /auth/login	-	email, password	token, expires_at, user{id,name,email}	A
3	POST /auth/logout	Ya	-	(kosong)	A
4	GET /auth/me	Ya	-	id, name, email	A
5	GET /products	Ya	search, category, page	daftar produk	A
6	GET /products/detail	Ya	id	produk + description	A
7	POST /orders	Ya	items[{product_id, quantity}]	order_id, total, current_hash	A

No	Method dan path	Auth	Isi request	Isi data respon	Pemilik
8	GET /orders	Ya	-	daftar order milik user	A
9	GET /orders/detail	Ya	id	order, items, blockchain{previous_hash, current_hash}	A
10	GET /blockchain/verify	Ya	order_id	valid, chain_length, broken_at	A
11	GET /members	Ya	search	daftar member	B
12	GET /members/detail	Ya	id	member lengkap	B
13	GET /events	Ya	-	daftar event + koordinat	B
14	GET /events/detail	Ya	id	event lengkap	B
15	GET /currency/rates	Ya	base (USD)	base, rates{IDR,KRW,JPY,USD}, updated_at, source	B
16	POST /feedback	Ya	rating, impression, suggestion	id	B
17	GET /health	-	-	status, php, time	B
18	POST /ai/chat	Ya	message	reply	C
19	POST /game/score	Ya	score, correct_count	id, best_score	C
20	GET /notifications	Ya	-	daftar notifikasi user	C
21	POST /notifications/read	Ya	id atau all=true	(kosong)	C

Pembagian endpoint: A = 10, B = 7, C = 4. Respon 401 dengan kode TOKEN_EXPIRED di mana pun: aplikasi menghapus sesi dan membuka Login (ditangani satu kali di `api_service.dart`).

9. Jadwal Besar 13 Hari

Rincian tugas per orang per hari ada di Dokumen 2. Di sini hanya **gerbang** (gate) yang harus lulus. PM memeriksa gerbang dari catatan stand-up dan APK yang dibagikan.

Hari	Fokus	Gerbang yang harus lulus di akhir hari
1	Fondasi	Repo siap, schema.sql terimpor, hosting + health.php aktif, semua paket lolos build APK, seed terimpor
2	API dasar	Register/login lewat Postman; API members dan events; endpoint AI menjawab; backend/lib tersedia
3	Autentikasi dan Fandom	Login di aplikasi sampai Home; Fandom tampil data; chat AI berjalan
4	Marketplace awal	Catalog (search + filter); Profil (foto); layanan lokasi + Haversine
5	Cart dan Event	Cart bertahan; Event List/Detail; Nearby; game mode tap. **APK demo-minggu-1 dibagikan.**
6	Checkout	Checkout membuat order; biometric berfungsi di HP; notifikasi dasar. **Serah-terima B dan C ke A selesai.**
7	Blockchain dan Kurs	Verifikasi blockchain VALID/INVALID; kurs; game dengan 2 sensor; skor terkirim
8	**Semua syarat dosen ada**	R04 sampai R16 punya implementasi minimum; Logout; Waktu; reminder; inbox
9	Integrasi dan **FREEZE**	Alur lengkap tanpa crash; tombol Ingatkan saya + Uji notifikasi tersambung; unit test hijau. Freeze jam 23.59.
10	Pengujian	36 test case terisi; tidak ada bug kritis (crash, data salah)
11	Laporan (1)	Draf semua bagian laporan selesai

Hari	Fokus	Gerbang yang harus lulus di akhir hari
12	Laporan (2) dan PPT	Laporan gabungan PDF; pengesahan tercetak; PPT final
13	Final	Clean install berhasil; latihan 2 kali; semua file diserahkan

10. Standar Kualitas, Git, dan Setup

10.1 Definition of Done (sebuah fitur selesai jika semua terpenuhi)

1. Berjalan di **HP Android fisik**, bukan hanya emulator.
2. Alur sukses dan alur gagal di bagian 6 sudah diuji.
3. Ada tampilan loading, tampilan kosong, dan tampilan error.
4. Sudah di-merge ke dev dan APK dari dev dapat dipakai anggota lain.
5. Doc dump (screenshot + 3 kalimat + nama berkas) sudah tersimpan.

10.2 Git

Aturan	Isi
Branch	`main` (hanya build stabil), `dev` (integrasi harian), `feat/a-nama`, `feat/b-nama`, `feat/c-nama`
Pull Request	Satu PR = satu fitur kecil. Diajukan ke dev. A me-review dan merge jam 18.00. Anggota lain boleh me-review.
Pesan commit	`feat(b): event list` / `fix(a): cart qty`
Struktur folder	Kode Flutter per fitur di `lib/features/[modul]/` agar jarang bertabrakan (Dokumen 2 bagian 3.5)
Tag	`demo-minggu-1` (Hari 5) dan `final` (Hari 13) di branch main

10.3 Aturan menambah paket Flutter (khusus repo ini)

Repo ini memakai toolchain yang sangat baru (terlihat di berkas: Android Gradle Plugin 9.1.0, Kotlin 2.4.0, Gradle 9.3.1, Dart SDK ^3.13.1). Kecocokan semua paket belum bisa dipastikan, maka dibuktikan lewat build di Hari 1 (tugas C-01).

1. Tambah **satu paket** dengan `flutter pub add [nama]`. Jangan menulis nomor versi dari dokumen apa pun.
2. Jalankan `flutter build apk --debug`. Jika gagal, selesaikan error pertama sebelum paket berikutnya.
3. Dilarang mengubah flag `gradle.properties` atau versi plugin Android tanpa persetujuan A; setelah diubah, semua anggota menarik perubahan.
4. Setelah semua paket lolos, C mem-push `pubspec.yaml` dan `pubspec.lock`.

10.4 Paket yang dipakai

Kebutuhan	Paket	Pemilik
HTTP, state, SQLite, path, secure storage, crypto, format	http, provider, sqflite, path, flutter_secure_storage, crypto, intl	A
Biometric, galeri, zona waktu	local_auth, image_picker, timezone	B
GPS, sensor, notifikasi lokal	geolocator, sensors_plus, flutter_local_notifications	C

10.5 Permission Android

Fitur	Permission di AndroidManifest	Kapan diminta
Internet	INTERNET	Saat instalasi
Lokasi	ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION	Saat membuka halaman Nearby
Biometric	USE_BIOMETRIC	Saat mengaktifkan toggle biometric
Notifikasi	POST_NOTIFICATIONS	Saat pertama menyalakan toggle notifikasi / menekan Ingatkan saya

Catatan teknis wajib: (1) `MainActivity.kt` harus `FlutterFragmentActivity` agar biometric berjalan; (2) jadwal notifikasi memakai mode inexact (`AndroidScheduleMode.inexactAllowWhileIdle`) agar tidak membutuhkan izin alarm exact; (3) hosting yang membuang header Authorization diperbaiki dengan baris `SetEnvIf Authorization "(.*)" HTTP_AUTHORIZATION=$1` di `backend/.htaccess`.

11. Laporan dan Presentasi

11.1 Struktur laporan (sesuai slide dosen)

Bagian	Isi wajib	Halaman
Cover + Pengesahan + Daftar isi/gambar/tabel	Judul, logo, nama + NIM, kelas, dosen; template pengesahan dari dosen/kampus	4
Bab I Pendahuluan	Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat	4
Bab II Landasan Teori dan Tema	Flutter, Dart, REST API, PHP, MySQL, SQLite, autentikasi dan session, biometric, LBS, sensor, AI/LLM, notifikasi, blockchain, marketplace, fandom hub	10
Bab III Perancangan (RBPL/RPL)	Kebutuhan fungsional dan nonfungsional, user story, use case, activity, sequence, arsitektur, ERD + kamus data, wireframe, alur navigasi	14
Bab IV Implementasi	Per fitur: tujuan, alur, berkas, potongan kode (maks. 25 baris), penjelasan kode, screenshot	28
Bab V Pengujian dan Evaluasi	36 test case dengan hasil; evaluasi; bug yang ditemukan dan diperbaiki (lembar evaluasi)	8
Bab VI Penutup	Kesimpulan (menjawab 5 rumusan masalah) dan saran	1
Lampiran	Daftar pustaka, pembagian kontribusi anggota, skema database, tautan repo	3

Total sekitar 72 halaman. Pembagian halaman yang sama rata per anggota ada di Dokumen 2 bagian 8.

11.2 PPT (12 slide)

No	Slide	Pemilik
1	Cover	A
2	Latar belakang	A
3	Konsep aplikasi	A
4	Fitur utama (ikon)	B
5	Alur pengguna	B
6	Arsitektur	B
7	Teknologi yang dipakai	B
8	Fitur teknologi (biometric, GPS, sensor, AI, blockchain)	C
9	Database (ERD)	A
10	Implementasi (screenshot utama)	C
11	Pengujian (jumlah dan hasil TC)	C
12	Kesimpulan dan pengantar demo	C

11.3 Skrip demo (12,5 menit)

Demo mengikuti alur pengguna. Setiap anggota tampil sekitar 4 menit.

Menit	Langkah	Syarat terlihat	Pembicara
0:00-1:00	Login; tunjukkan password di database berupa hash	R04, R06	A
1:00-2:00	Tutup dan buka aplikasi; biometric; masuk Home	R04, R05	B
2:00-3:00	Fandom: 13 member, cari, detail	R14	B
3:00-4:30	Marketplace: cari, filter, keranjang, checkout	R14, R06	A
4:30-5:30	Verifikasi VALID; ubah total di phpMyAdmin; verifikasi INVALID	R16	A
5:30-6:30	Event List, lalu Nearby (izinkan lokasi)	R07	C
6:30-7:30	Tools: kurs 4 mata uang dan waktu 4 zona	R09, R10	B
7:30-8:30	Eclipse AI: dua pertanyaan	R12	C
8:30-10:00	Mini game: miring dan putar, skor	R11, R13	C
10:00-11:00	Uji notifikasi 10 detik, Inbox, lalu Saran & Kesan	R15	C
11:00-12:00	Profil (foto), tab Logout	R08	B
12:00-12:30	Penutup dan tanya jawab	-	A

Waktu tampil: A = 4 menit, B = 4 menit, C = 4,5 menit. Presentasi mingguan setelah UTS memakai skrip yang sama sesuai fitur yang sudah selesai pada minggu itu. Siapkan 2 HP berisi APK dan video rekaman layar cadangan.

12. Risiko dan Keputusan yang Sudah Ditetapkan

No	Risiko	Keputusan jika terjadi	Penanggung jawab
1	Hosting memblokir koneksi keluar (AI dan kurs mati)	Hari itu juga pindah hosting atau Cloudflare Tunnel dari laptop B. Tidak menunggu.	B
2	Paket Flutter tidak cocok dengan toolchain	Dilaporkan di Hari 1; A memutuskan paket pengganti dalam 24 jam.	C melapor, A memutuskan
3	Header Authorization hilang di hosting	Pakai baris .htaccess di bagian 10.5.	A
4	API LLM error/kuota habis saat demo	Tampilkan pesan error ramah; lanjut demo dengan video cadangan AI.	C
5	Sensor tidak terbaca di HP	Pakai tombol tap; sebutkan jujur di laporan.	C
6	Internet kampus buruk	Pakai hotspot HP; data member dan cart tetap dari cache/lokal.	Semua
7	Anggota tertinggal lebih dari 20% jam pada Hari 5	Terapkan daftar pemotongan di Dokumen 2 bagian 9, urut dari atas. Beban dibagi ulang agar tetap sama rata.	PM memutuskan
8	Anggota berhalangan satu hari	Dua anggota lain mengambil tugas harian yang kritis (gerbang hari itu); sisanya digeser.	PM memutuskan

Catatan jujur dari PM. Rencana ini ketat: beban per orang sekitar 65 jam dari kapasitas 71,5 jam, sehingga cadangan hanya sekitar 6 jam per orang. Hari 3 sampai Hari 8 adalah hari padat (5-7,5 jam). Karena itu freeze Hari 9, doc dump harian, dan gerbang harian **tidak boleh ditawar**.

13. Daftar Periksa Serah-terima Akhir

Area	Item yang harus ada (tandai saat selesai)
Autentikasi	[ ] Register [ ] Login [ ] Hash bcrypt [ ] Token terenkripsi [ ] Session [ ] Biometric [ ] Logout
Database	[ ] MySQL online [ ] SQLite lokal [ ] Dump final [ ] Token uji dihapus
Marketplace	[ ] Catalog [ ] Cari [ ] Filter [ ] Detail [ ] Cart lokal [ ] Checkout [ ] Riwayat [ ] Blockchain + verifikasi
Fandom dan Event	[ ] 13 member [ ] Cari member [ ] Detail [ ] Event List [ ] Event Detail
Tools	[ ] 4 mata uang [ ] WIB [ ] WITA [ ] WIT [ ] London
Lokasi	[ ] Izin [ ] Jarak [ ] Urut terdekat [ ] Kasus ditolak
AI	[ ] LLM via backend [ ] Jawaban sesuai data [ ] Penanganan error
Sensor dan Game	[ ] Accelerometer [ ] Gyroscope [ ] 10 ronde [ ] Skor tersimpan [ ] Mode tap
Notifikasi	[ ] Izin [ ] Reminder event [ ] Notifikasi order [ ] Inbox
Profil dan Saran	[ ] Foto [ ] Toggle [ ] Saran & Kesan terkirim [ ] Dialog logout
Dokumen	[ ] Cover [ ] Pengesahan bertanda tangan [ ] Daftar isi [ ] Bab I-VI [ ] Penjelasan source code [ ] Screenshot [ ] 36 TC terisi [ ] Daftar pustaka [ ] PPT
Pengumpulan	[ ] APK [ ] Source code [ ] Dump SQL [ ] Laporan PDF diunggah [ ] Laporan cetak [ ] PPT [ ] Video cadangan